

DATENBANKMODELL

CampusConnect

Webbasierte Plattform zur Organisation von Lerngruppen und Hochschulprojekten

Dokumentstatus	Beispiel / Testprojekt
Version	1.0
Stand	22.09.2026
Zweck	Upload- und Funktionstest in SOPHub

Hinweis: Dieses Dokument beschreibt ein fiktives Softwareprojekt und dient ausschließlich als realistisches Beispieldokument für Testzwecke.

Inhaltsverzeichnis

1. Ziel und Modellierungsgrundsätze
2. Fachliche Datenobjekte
3. ER-Modell
4. Tabellenübersicht
5. Tabellendefinitionen
6. Beziehungen und Kardinalitäten
7. Integritätsregeln
8. Indizes und Performance
9. Beispiel-DDL
10. Beispieldaten
11. Datenschutz und Löschkonzept
12. Glossar

1. Ziel und Modellierungsgrundsätze

Das Datenbankmodell beschreibt die relationale Datenhaltung von CampusConnect. Ziel ist eine konsistente, nachvollziehbare und erweiterbare Struktur für Benutzer, Rollen, Projekte, Projektarten, Fachbereiche, Teamzuordnungen, Einladungen und Dokumentmetadaten.

- Eindeutige Primärschlüssel für alle Hauptentitäten.
- Fremdschlüssel zur Sicherung referenzieller Integrität.
- Normalisierte Stammdaten für Projektarten und Fachbereiche.
- Trennung von Dateimetadaten und physischem Dateinhalt.
- Zeitstempel für relevante Erstellungs- und Änderungsereignisse.

2. Fachliche Datenobjekte

Objekt	Beschreibung
User	Person, die CampusConnect verwendet.
Role	Berechtigungskategorie eines Benutzers.
Project	Projekt mit fachlicher Beschreibung und Status.
ProjectType	Stammdatensatz für die Projektart.
Department	Stammdatensatz für den Fachbereich.
ProjectMember	Zuordnung eines Benutzers zu einem Projekt.
Invitation	Einladung einer Person zu einem Projekt.
Document	Metadaten einer projektbezogenen Datei.

3. ER-Modell

Die zentralen Beziehungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- ROLE 1:n USER - eine Rolle kann mehreren Benutzern zugeordnet sein.
- USER 1:n PROJECT - ein Benutzer kann mehrere Projekte erstellen.
- PROJECT_TYPE 1:n PROJECT - jedes Projekt besitzt genau eine Projektart.
- DEPARTMENT 1:n PROJECT - jedes Projekt ist genau einem Fachbereich zugeordnet.
- USER n:m PROJECT über PROJECT_MEMBER - Benutzer können mehreren Projekten angehören.
- PROJECT 1:n INVITATION - ein Projekt kann mehrere Einladungen besitzen.
- USER 1:n INVITATION - Absender und Empfänger werden jeweils als Benutzer referenziert.
- PROJECT 1:n DOCUMENT - ein Projekt kann mehrere Dokumente besitzen.
- USER 1:n DOCUMENT - ein Benutzer kann mehrere Dokumente hochladen.

Entität A	Kardinalität	Entität B	Verknüpfung
roles	1 : n	users	users.role_id
users	1 : n	projects	projects.created_by
project_types	1 : n	projects	projects.project_type_id
departments	1 : n	projects	projects.department_id
users	n : m	projects	project_members
projects	1 : n	invitations	invitations.project_id
projects	1 : n	documents	documents.project_id

4. Tabellenübersicht

Tabelle	Primärschlüssel	Wichtige Fremdschlüssel
roles	id	-
users	id	role_id -> roles.id
project_types	id	-
departments	id	-
projects	id	project_type_id, department_id, created_by
project_members	id	project_id, user_id
invitations	id	project_id, sender_id, recipient_id
documents	id	project_id, uploader_id

5. Tabellendefinitionen

5.1 roles

Feld	Datentyp	Constraint	Bedeutung
id	BIGINT	PK, NOT NULL	Eindeutige Rollen-ID
name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Rollenname

Feld	Datentyp	Constraint	Bedeutung
description	VARCHAR(255)	NULL	Beschreibung

5.2 users

Feld	Datentyp	Constraint	Bedeutung
id	BIGINT	PK, NOT NULL	Eindeutige Benutzer-ID
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Vorname
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nachname
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Hochschul-E-Mail
ldap_name	VARCHAR(150)	UNIQUE, NULL	Kennung des Verzeichnisdienstes
role_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Verweis auf roles
account_status	VARCHAR(30)	NOT NULL	ACTIVE, BLOCKED oder INACTIVE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Erstellungszeitpunkt
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Letzte Aktualisierung

5.3 project_types

Feld	Datentyp	Constraint	Bedeutung
id	BIGINT	PK, NOT NULL	ID der Projektart
name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Anzeigename
active	BOOLEAN	NOT NULL	Auswahlwert aktiv/inaktiv

5.4 departments

Feld	Datentyp	Constraint	Bedeutung
id	BIGINT	PK, NOT NULL	ID des Fachbereichs
name	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Bezeichnung
active	BOOLEAN	NOT NULL	Auswahlwert aktiv/inaktiv

5.5 projects

Feld	Datentyp	Constraint	Bedeutung
id	BIGINT	PK, NOT NULL	Projekt-ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Projekttitel
short_description	VARCHAR(500)	NULL	Kurzbeschreibung
description	TEXT	NOT NULL	Ausführliche Beschreibung
project_type_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Projektart
department_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Fachbereich
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	PLANNED, ACTIVE, COMPLETED, ARCHIVED
created_by	BIGINT	FK, NOT NULL	Ersteller
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Erstellungszeitpunkt
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Letzte Aktualisierung

5.6 project_members

Feld	Datentyp	Constraint	Bedeutung
id	BIGINT	PK, NOT NULL	Zuordnungs-ID
project_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Projekt
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Benutzer
member_role	VARCHAR(50)	NOT NULL	OWNER, MEMBER, SUPERVISOR
joined_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Beitrittszeitpunkt
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	ACTIVE oder LEFT

5.7 invitations

Feld	Datentyp	Constraint	Bedeutung
id	BIGINT	PK, NOT NULL	Einladungs-ID
project_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Projekt

Feld	Datentyp	Constraint	Bedeutung
sender_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Absender
recipient_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Empfänger
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	OPEN, ACCEPTED, DECLINED, EXPIRED
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Versandzeitpunkt
decided_at	TIMESTAMP	NULL	Entscheidungszeitpunkt
token_hash	VARCHAR(255)	NULL	Optionaler Hash für sicheren E-Mail-Link

5.8 documents

Feld	Datentyp	Constraint	Bedeutung
id	BIGINT	PK, NOT NULL	Dokumenten-ID
project_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Projekt
uploader_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Uploader
original_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ursprünglicher Dateiname
stored_name	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Technischer Speichername
mime_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	MIME-Typ
file_size	BIGINT	NOT NULL	Dateigröße in Byte
storage_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	Technischer Speicherpfad
uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Uploadzeitpunkt

6. Beziehungen und Kardinalitäten

Beziehung	Kardinalität	Lösch-/Änderungsverhalten
roles -> users	1:n	Rolle darf nicht gelöscht werden, solange Benutzer darauf verweisen; alternativ

Beziehung	Kardinalität	Lösch-/Änderungsverhalten
		logisch deaktivieren.
users -> projects	1:n	Erstellerreferenz bleibt für Nachvollziehbarkeit erhalten.
project_types -> projects	1:n	Projektarten bevorzugt deaktivieren statt löschen.
departments -> projects	1:n	Fachbereiche bevorzugt deaktivieren statt löschen.
projects <-> users	n:m	Auflösung über project_members; Kombination project_id/user_id soll eindeutig sein.
projects -> invitations	1:n	Einladungen werden bei Projektlöschung gemäß Löschkonzept behandelt.
projects -> documents	1:n	Dateimetadaten und physische Dateien müssen konsistent behandelt werden.

7. Integritätsregeln

- users.email muss eindeutig sein.
- project_members darf dieselbe aktive Kombination aus project_id und user_id nicht mehrfach enthalten.
- sender_id und recipient_id einer Einladung dürfen bei normalen Projekteinladungen nicht identisch sein.
- Eine angenommene Einladung darf nicht erneut angenommen oder abgelehnt werden.
- file_size muss größer als null sein.
- Projektart und Fachbereich eines Projekts müssen auf existierende Stammdatensätze verweisen.
- Statuswerte sollen über Check-Constraints oder kontrollierte Anwendungskonstanten begrenzt werden.

8. Indizes und Performance

Index	Zweck
UNIQUE users(email)	Schnelle Anmeldung/Zuordnung und Vermeidung doppelter E-Mail-Adressen.
INDEX projects(status)	Filterung nach Projektstatus.
INDEX projects(project_type_id, department_id)	Kombinierte Filterung in der Projektübersicht.
UNIQUE project_members(project_id, user_id)	Vermeidung doppelter Teamzuordnungen.
INDEX invitations(recipient_id, status)	Schneller Abruf offener Einladungen eines Nutzers.
INDEX documents(project_id, uploaded_at)	Dokumentenliste eines Projekts.

9. Beispiel-DDL

```

CREATE TABLE roles (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    description VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE users (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    ldap_name VARCHAR(150) UNIQUE,
    role_id BIGINT NOT NULL REFERENCES roles(id),
    account_status VARCHAR(30) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE projects (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    short_description VARCHAR(500),
    description TEXT NOT NULL,
    project_type_id BIGINT NOT NULL REFERENCES project_types(id),
    department_id BIGINT NOT NULL REFERENCES departments(id),
    status VARCHAR(30) NOT NULL,
    created_by BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

10. Beispieldaten

Tabelle	Beispiel
roles	STUDENT, LECTURER, ADMIN
project_types	Softwareprojekt, Forschungsprojekt, Lernprojekt
departments	Informatik, Wirtschaft, Elektrotechnik
projects	CampusConnect Mobile Prototype - ACTIVE
invitations	Projekt 1 / Empfänger 5 / OPEN
documents	Pflichtenheft.pdf / application/pdf / Projekt 1

11. Datenschutz und Löschkonzept

Personenbezogene Daten werden auf den für die Anwendung erforderlichen Umfang begrenzt. Fachliche Historien und personenbezogene Informationen sind bei Löschung eines Kontos getrennt zu betrachten. Wo Nachvollziehbarkeit erforderlich ist, kann eine Anonymisierung oder logische Deaktivierung einer physischen Löschung vorzuziehen sein. Das konkrete Löschkonzept ist vor einem produktiven Einsatz mit den organisatorischen Datenschutzanforderungen abzustimmen.

- Keine Speicherung von Passwörtern im Klartext.
- Testdaten ohne reale sensible Personendaten.
- Zugriff auf Dokumente nur nach Berechtigungsprüfung.
- Backups müssen dieselben Schutzanforderungen wie die Produktivdaten erfüllen.

12. Glossar

Begriff	Bedeutung
Primärschlüssel (PK)	Attribut oder Attributkombination zur eindeutigen Identifikation eines Datensatzes.
Fremdschlüssel (FK)	Verweis auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.
Kardinalität	Anzahl möglicher Beziehungen zwischen Entitäten.
Index	Datenbankstruktur zur Beschleunigung bestimmter Such- und Sortieroperationen.
Normalisierung	Strukturierung relationaler Daten zur

Begriff	Bedeutung
	Reduzierung unnötiger Redundanzen.
DDL	Data Definition Language; SQL-Anweisungen zur Definition von Datenbankstrukturen.
MIME-Typ	Standardisierte Kennzeichnung eines Dateiformats.